

2026 鲁能巴蜀中学暑期冲刺赛第八场

T1 家具运输

题目信息

时间限制: 3s

空间限制: 512M

输入文件: trans.in

输出文件: trans.out

题目描述

有 n 件家具，第 i 件家具的重量为 a_i 。现在小明要租一台货车运输这些家具，假设货车的载重量为 w 。

小明运输的方法为：每一轮从空车开始，反复在尚未运输且装上车后不会使车上家具总重量超过 w 的家具中，选择重量最大的一件搬上车；如果不存在这样的家具，则结束本轮装车。随后，他将车上所有家具运到目的地并卸载，再返回运输下一趟。重量相同的家具之间任选一件不会影响装车结果。

现在小明想用不超过 k 趟运完所有家具，求车最小可能的载重量 w 。

输入格式

第一行两个正整数 n, k 。

接下来一行 n 个用空格分隔的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一行一个正整数，最小可能的 w 。

样例

样例输入 1

```
6 2
3 2 4 4 4 7
```

样例输出 1

```
13
```

样例解释 1

因为总重量为 24，所以 2 趟运完说明载重量至少 12。载重量 12 时，由于装车方法，第一趟只能运 $7 + 4$ ，第二趟只能运 $4 + 4 + 3$ ，无法运完。载重量 13 时，第一趟可运 $7 + 4 + 2$ ，第二趟运 $4 + 4 + 3$ 即运完。所以载重量最少需要 13。

样例输入 2

```
19 4
2 5 1 12 11 11 15 8 17 19 13 11 3 11 18 13 20 13 3
```

样例输出 2

```
52
```

数据范围与提示

对于所有数据， $1 \leq n, k, a_i \leq 2000$ 。

对于 20% 的数据， $n, k, a_i \leq 20$ 。

对于另外 20% 的数据， $n, k, a_i \leq 100$ 。

对于另外 20% 的数据， $n, k, a_i \leq 500$ 。

T2 取石子

题目信息

时间限制: 1.5s

空间限制: 512M

输入文件: nim.in

输出文件: nim.out

题目描述

有 n 堆石子，第 i 堆石子有 a_i 个。小明和小王轮流取（选中一堆，然后在其中取正整数个，不能不取），小明先手。

小明第一次可以取至多 K 个石子；此后，每次取出的石子数不能超过上一位玩家刚刚取出的石子数。轮到某位玩家时若所有石子堆均为空，则该玩家失败。

请你求出小明是否有必胜策略。如果有，你还要求出他第一步的所有存在必胜策略的取法。

输入格式

第一行两个正整数 n, K 。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

第一行一个整数表示胜负。1 表示小明有必胜策略，0 表示小明没有必胜策略。

如果小明有必胜策略，接下来按要求输出所有合法的必胜第一步，每行两个整数 x, y ，表示小明第一步从第 x 堆取 y 个后可以保证获胜。除此之外不要输出操作数量。

输出顺序按照 (x, y) 的字典序，即，如果 $x_1 < x_2$ 或 $x_1 = x_2, y_1 < y_2$ ， (x_1, y_1) 就比 (x_2, y_2) 先输出。

样例

样例输入 1

```
5 3
1 3 6 8 2
```

样例输出 1

```
1
2 2
3 2
4 2
5 2
```

样例输入 2

```
3 2
1 3 3
```

样例输出 2

```
1
1 1
2 1
3 1
```

样例解释 2

小明第一步取 1 个石子则后面每个人每次都只能取 1 个石子，因为不能超过上一个人取的个数。因为总数是奇数，小明会取到最后一个石子，小王因为没有取石子而失败，小明必胜。

如果小明第一步取 2 个石子，则小王第二步只要取 1 个石子，之后小明必败。

数据范围与提示

对于所有数据， $1 \leq n \leq 50000, 1 \leq K, a_i \leq 10^9$ ，保证先手有必胜策略的第一步操作种类数不超过 2000000。

对于 20% 的数据， $n \leq 10, a_i \leq 8$ ；

对于另外 20% 的数据， $a_i \leq 3$ ；

对于另外 20% 的数据， $K \leq 3$ 。

T3 选取字符串

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: string.in

输出文件: string.out

题目描述

小明有一个长为 n 的字符串 S ，下标从 1 到 n 。

用 S_i 表示由第 1 到第 i 个字符组成的前缀， S_0 表示空串。现在要从 $\{S_0, S_1, \dots, S_n\}$ 中任选 k 个不同的字符串 $S_{t_1}, S_{t_2}, \dots, S_{t_k}$ ，再有序地选出两个字符串 p, q （二者均可以为空串，也可以相等）。要求对于每个 $j = 1, 2, \dots, k$ ， p 和 q 都同时是 S_{t_j} 的前缀与后缀。空串是任何字符串的前缀和后缀。

求选取 $(\{S_{t_i}\}, p, q)$ 的总共方案数。两个方案不同当且仅当某个 S_i 仅在其中一个方案中被选，或者二者中的 p, q 有至少一个不同。方案数对 998244353 取模。

输入格式

第一行一个正整数 k 。

第二行一个非空字符串 S ，仅包含小写字母。

输出格式

输出一行一个非负整数表示方案数模 998244353 的值。

样例

样例输入 1

2

```
abaab
```

样例输出 1

```
27
```

样例解释 1

- $\{a, aba\}$ 的 p, q 分别都可以是空串或 a ，共 4 种方案；
- $\{a, abaa\}$ 的 p, q 分别都可以是空串或 a ，共 4 种方案；
- $\{ab, abaab\}$ 的 p, q 分别都可以是空串或 ab ，共 4 种方案；
- $\{aba, abaa\}$ 的 p, q 分别都可以是空串或 a ，共 4 种方案；
- 剩余的 11 个字符串集合对应的 p, q 只能是空串，共 11 种方案；

总计 27 种方案。

样例输入 2

```
19  
qwqfqwqwwwqwffqwqwqwqfqwwqfwqwq
```

样例输出 2

```
818809200
```

数据范围与提示

对于所有数据， $1 \leq n, k \leq 10^6$ 。

对于 20% 的数据， $n \leq 20$ ；

对于 40% 的数据， $n \leq 200$ ；

对于 60% 的数据， $n \leq 2000$ ；

对于 80% 的数据， $n \leq 10^5$ ；

对于 100% 的数据， $n \leq 10^6$ 。

T4 蚂蚁搬家

题目信息

时间限制: 6s

空间限制: 512M

输入文件: ants.in

输出文件: ants.out

题目描述

n 只蚂蚁居住在巢穴中，巢穴有 n 个房间，编号为 1 到 n 。房间之间有 $n - 1$ 条道路连通，房间和道路构成一棵树。初始情况下，每条道路都是白色的。每个房间中都住着很多只蚂蚁。

蚂蚁们印刷了一份地图，地图上也有一棵 n 个点 $n - 1$ 条边的树，点标号 1 到 n 。然而，由于印刷错误，地图上的树和巢穴实际的结构没有什么关系。

现在蚂蚁们要进行一场搬家。搬家由有限次以下操作组成：

每次操作选取地图上相邻的两个点 u, v ，并考察巢穴实际结构中从房间 u 到房间 v 的唯一简单路径。如果该路径上的每条道路都是白色的，则可以任选其中一条道路染成黑色；如果该路径上已经存在黑色道路，则本次操作不会改变任何道路的颜色。

问：是否存在一个有限的操作序列，使实际巢穴中的所有道路最终都变成黑色。

输入格式

第一行一个正整数 n 。

接下来 $n - 1$ 行每行两个正整数 u, v 表示实际巢穴中有一条道路 (u, v) 。

接下来 $n - 1$ 行每行两个正整数 u, v 表示地图中有一条边 (u, v) 。

输出格式

YES 表示能全部染成黑色，NO 表示不能。

样例

样例输入 1

```
5
1 2
2 3
3 4
4 5
3 4
2 4
1 4
1 5
```

样例输出 1

YES

样例解释 1

实际地图是一条链 $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ 。

一种染黑方案是：

- 走 1 到 5，染黑边 $(4, 5)$ ；
- 走 1 到 4，染黑边 $(1, 2)$ ；
- 走 2 到 4，染黑边 $(2, 3)$ ；
- 走 3 到 4，染黑边 $(3, 4)$ ；

样例输入 2

```
6
1 2
3 5
4 6
1 6
5 1
5 3
1 4
2 6
4 3
5 6
```

样例输出 2

NO

数据范围与提示

子任务捆绑测试。

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^6$ 。

子任务 1 占 30% 的分数， $n \leq 10^3$ ；

子任务 2 占 30% 的分数， $n \leq 10^5$ ；

子任务 3 占 40% 的分数，无特殊限制。